



Universidade Federal do Espírito Santo
Departamento de Informática

1ª exercício avaliativo (EA1)
Programação II (INF16153) - UFES
29 de abril de 2026

Liga Online dos jogadores de Street Fighter 6

Diversos jogos online utilizam métricas de desempenho para mostrar quão bom é um jogador. Uma métrica muito comum em jogos de FPS e MOBA é o KDA. O KDA mede a proporção de abates (K, do inglês *kills*), mortes (D, do inglês *deaths*) e assistências (A, do inglês *assists*) de um jogador em uma determinada bracket. Atualmente, os jogos de luta tem se apropriado do sistema do KDA para cálculo de suas ligas, baseadas em vitórias (wins), derrotas (defeats) e empates (draws). A métrica no cenário de jogos de luta é o *League Points* (LP), cujo cálculo é bem simples: $LP = wins * 140 + draws * 70 - defeats * 10$. Porém, no caso de somente derrotas, $LP = 0$ (não é possível ter LP negativo).

Tomando o Street Fighter 6, atual jogo de luta da Capcom como exemplo, os intervalos de ligas são os seguintes:

- Até 200 LP: "ROOKIE"
- De 201 a 400 LP: "IRON"
- De 401 a 600 LP: "BRONZE"
- De 601 a 800 LP: "SILVER"
- De 801 a 1000 LP: "GOLD"
- De 1001 a 1500 LP: "PLATINUM"
- De 1501 a 2000 LP: "DIAMOND"
- Acima de 2000 LP: "MASTER"

Considere uma modalidade imaginária "torneio online customizado" do Street Fighter 6 onde só é possível se conectar 5 jogadores por vez (imagine *brackets* distintas, cada uma comportando 5 jogadores – são as brackets do torneio). Escreva um programa em C que leia os registros de múltiplas brackets (ou chaves) de um servidor e retorne a liga dos jogadores solicitados. Um exemplo de registro é mostrado a seguir:

```
0 (ID da bracket - ou chave)
867: 12 14 3 (ID do jogador, seguido de nº de vitórias, derrotas e empates)
727: 14 9 4
141: 11 8 2
916: 4 0 10
424: 6 1 7
-1 (identificador de fim de registro)
2 (nº de jogadores a ser exibida a liga)
12 424 (IDs dos jogadores que deve ser mostrada a liga)
```

Neste exemplo, o jogador de ID 424 possui 6 vitórias, 1 derrota e 7 empates naquela bracket, resultando em um LP = 1320 e liga "PLATINUM" (se ele participou somente desta bracket). Observe que uma chave - ou *bracket*, sempre possui 5 jogadores, portanto, são 5 IDs com todas as informações de desempenho. O identificador de fim de registro (-1) indica que não haverá mais registros a serem lidos na entrada. Na sequência, será solicitado quais os IDs de jogadores deve ser exibidos os desempenhos. Se o ID existir no servidor, deve ser impresso na tela a liga do mesmo, no padrão:

Jogador ID: wins/defeats/draws (LEAGUE)

Se o ID não existir, ou seja, não existe registro do jogador no servidor em questão, deverá ser exibido:

Jogador ID: -

Sendo assim, para este exemplo, essa é a saída esperada:

```
Jogador 12: -
Jogador 424: 6/1/7 (PLATINUM)
```

Dicas:

- Um jogador pode jogar várias brackets dentro do servidor. Logo, o programa deve ser capaz de agregar as informações.
- Vocês tem acesso aos casos de teste e *script* de correção. Use-os com inteligência.

Regras gerais

- A atividade é **individual**. Todas as questões serão testadas e plágio não será tolerado
- Seu programa deve, obrigatoriamente, utilizar o *template* disponibilizado junto com o exercício. A correção é feita utilizando o *script* de correção (já conhecido)
- Se programa deve simular o encapsulamento dos TADs
- Todos os valores máximos de arrays são fornecidos nos *templates*

- **Números de ponto flutuante deve ter precisão simples e apenas duas casas decimais devem ser impressas**